di Antonio CANDIELLO

Come l'innovazione tecnologica può dare spinta alla crescita

Dal digitale, al cloud computing & big data, verso industria 4.0, smart cities, realtà aumentata, intelligenza artificiale e oltre

Il nostro Paese sta attraversando una congiuntura complessa per quanto riguarda competitività e sviluppo. Tra gli aspetti da considerare, citiamo i più rilevanti:

1. La **globalizzazione** e la sua insostenibile spinta alla riduzione dei costi (con connessa pressione sulle attività lavorative con minori contenuti professionali), la correlata deflazione (in particolare nell'Eurozona!) ed una **competitività senza sconti** tra aree mondiali e tra Paesi all'interno di queste aree (come nella nostra Europa).

Il profondo cambiamento nelle relazioni commerciali internazionali, la concorrenza delle produzioni asiatiche, il ridimensionamento delle quote di mercato dei Paesi europei, la fortissima riduzione dei costi (e connessi margini) sui prodotti "tradizionali" spiega le difficoltà del nostro Paese, che a lungo a fondato la sua strategia su servizi e prodotti con minore valore aggiunto in termini di tecnologia ed innovazione. Un indicatore per comprendere la portata del fenomeno, ricordando che il 90% delle merci è trasportato via mare, è rappresentato dai volumi in transito in milioni di TEU nei principali porti a livello mondiale[1]. L'area asiatica domina con oltre il 70% dei volumi (40% la Cina) e quindici porti sui primi venti, l'Europa è sotto al 15% dei volumi, con tre porti sui primi venti (nordeuropei: Rotterdam, Anversa ed Amburgo; nessun porto italiano tra i primi cinquanta; Malta è in 48esima posizione). Con una tale potenza produttiva e distributiva, la "fabbrica asiatica" arriva in tutti i porti del mondo e rende sempre meno competitive le attività industriali che non facciano leva sulle caratteristiche distintive (di qualità, di innovazione, di riconoscibilità del marchio) della realtà europea (ed italiana).

2. L'aggravio in termini di interessi sul **debito pubblico** (debito che ha raggiunto oltre 2.300 miliardi di euro a fine 2018, al 130% del PIL, in crescita di circa 50 miliardi l'anno) e di **carico previdenziale** (stimabile intorno ai 90 miliardi l'anno) su imprese e cittadini che caratterizza il nostro Paese ed in generale l'aggravio in forma di prelievi e tassazione in Europa per il welfare "passato".

Le motivazioni per la **scarsa crescita** e la corrispondente crescita del debito pubblico sono note. Come scrive il Sole 24 Ore il 5/4/2019[2], "*La produttività italiana è cresciuta [solo] del **6,7%** negli ultimi 23 anni, contro il 31,6% della Germania, il 27,8% della Francia, il 16,8% della Spagna e il 27,4% medio dell'Unione europea. Il motivo principale è dato dal fatto che in Italia è mancata la spinta della cosiddetta produttività «**multifattoriale**»: quella legata alla **managerialità**, alla **digitalizzazione**, alla **meritocrazia**, alla **formazione** e all'ambiente **economico** [...] con la **percentuale di laureati** più bassa: solo il **17,7%** della popolazione. L'Italia è anche il Paese che **investe meno** in **istruzione**, dato che in percentuale al Pil si ferma a un **misero 0,3%** per le sole università. Molto meno di Spagna (0,6% del Pil), Francia (0,6%) e Germania (0,8%) [...] l'altro grande problema dell'Italia è la **scarsità degli investimenti***".

3. La persistente difficoltà del nostro Paese nel consentire ai **giovani** di contribuire con le loro **energie** e la loro **creatività**, come emerge dalle considerazioni che riportiamo qui di seguito[3].

Figura 1 – Volumi in transito in milioni di TEU nei primi venti porti a livello mondiale. Dati aggiornati al 2016, ultimo anno disponibile. Fonte: http://www.worldshipping.org/about-the-industry/global-trade/top-50-world-container-ports.

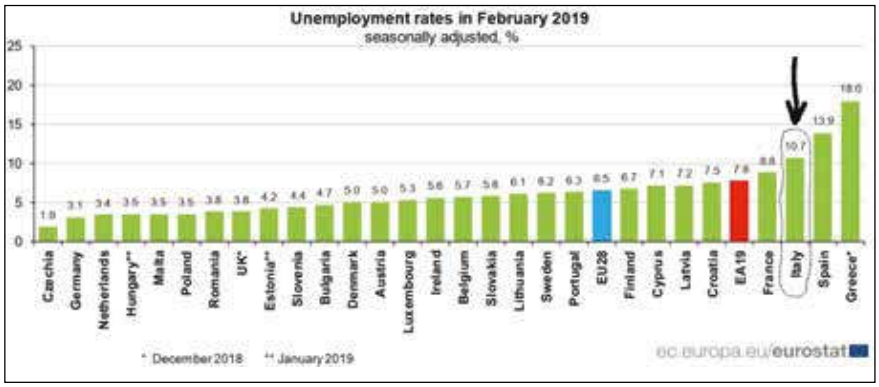

Figura 2 – Classifica dei tassi di disoccupazione in Europa. Fonte: nota Eurostat dell'1/4/2019. I dati sono aggiornati a febbraio 2019.

"***Il 68% dei giovani sotto i 34 anni di età*** *– quasi nove milioni di anime – vive ancora coi genitori. Tra loro, probabilmente, ci sono ancora quei* ***sei milioni*** *di ragazzi e ragazze - giovani blue collar, li chiama l'Istat - alle prese con* ***contratti atipici*** *e* ***lavori sottopagati****. [...] Di sicuro pure quel* ***24,3%*** *dei giovani tra i 14 e i 29 anni - dieci punti sopra la media europea - che* ***non studiano né lavorano*** *[...] Il* ***tasso di natalità tra i più bassi al mondo****, [...] Un'agenda di priorità che* ***lascia ai margini la scuola, la formazione, l'innovazione****, favorendo l'assistenzialismo.*".

I dati Eurostat di aprile 2019 confermano il trend, La **disoccupazione giovanile** è massima in Grecia (39,5%), con la **seconda posizione** per l'Italia (tasso al **32,8%**), a fronte di una media europea attorno al 15%. I Paesi più virtuosi esibiscono tassi inferiori al 6% (!!!). Per la disoccupazione a tutte le età siamo comunque in terza posizione, con il 10,7% (cfr. Figura 2). C'è un bel lavoro da fare! A ciò si aggiunge un elevatissimo indicatore di ***gender gap***, ovvero la differenza dei tassi di occupazione tra uomini e donne nel lavoro, pari a circa il **20%** (i Paesi più virtuosi esibiscono gender gap di appena qualche punto percentuale), che ci pone in penultima posizione EU28, peggio della Grecia e prima di Malta[4].

Un altro indicatore dello stesso fenomeno è rappresentato dal *brain drain*, la fuga di cervelli unidirezionale, un problema dei Paesi del Sud Europa (tra cui l'Italia!) che negli ultimi dieci anni si sono svuotati di talenti e competenze a favore dei Paesi del Nord. Nei dieci anni 2007-2017, l'Italia ha registrato una "perdita netta di circa 130mila persone altamente qualificate", subendo nello stesso tempo "un'immigrazione netta delle due classi di preparazione più basse", queste le risultanze nello studio del CEPS "EU Mobile Workers: A challenge to public finances?" presentato ai primi di aprile 2019 all'Ecofin di Bucarest[5].

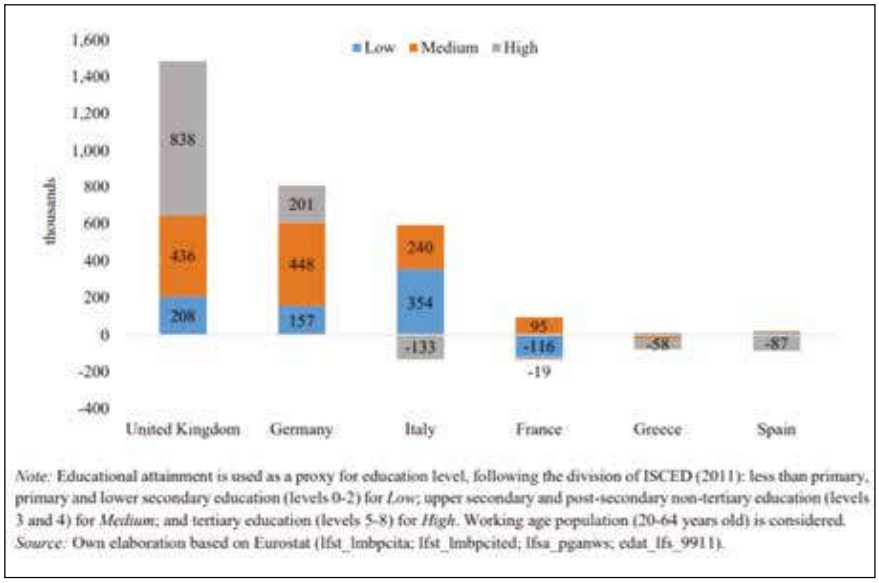

Figura 3 – Flusso netto di migrazione nel periodo 2007-2017 (immigrazione, valori positivi, emigrazione, valori negativi) in migliaia di unità per livello formativo. È di piena evidenza il brain drain dei Paesi dell'Europa del Sud, Italia (soprattutto), Spagna e Grecia, a vantaggio dei Paesi dell'Europa del Nord, UK e Germania. Fonte: CEPS, "EU Mobile Workers: A challenge to public finances?", aprile 2019.

Le opportunità offerte dalle nuove tecnologie

L'**evoluzione tecnologica** appare il percorso più appropriato per un Paese avanzato come il nostro, nel solco dei modelli di innovazione che si stanno delineando a livello internazionale.

Di lavoro da fare ce n'è parecchio, come evidente dalla classifica di Bloomberg (cfr. Figura 4):

E' quindi necessario risalire le posizioni. Partiamo dal **digitale**.

La "corsa" delle tecnologie digitali ha raggiunto un punto critico di svolta che sta ormai superando il solo contesto dell'informatica, arrivando a coinvolgere anche il modo con cui ci **relazioniamo**, il modo in cui ci **spostiamo**, i nostri **strumenti**, le **nostre città**. L'evoluzione delle tecnologie digitali che ne è il "carburante" continua, infatti, **ininterrottamente** da diversi decenni.

L'articolo originale della "legge di Moore" che ne descrive il ritmo **esponenziale** risale al 1965, **oltre cinquant'anni fa**. La legge, sistematicamente confermata dalla sua formulazione, descrive il raddoppio dei componenti nei microprocessori (e corrispondentemente della potenza di calcolo) ogni circa un anno e mezzo. Un fattore di cambiamento con un ritmo così **sostenuto** e **regolare**, peraltro affiancato da fenomeni similari – persino più rapidi – per quanto riguarda la connettività e la memoria di massa ha avuto un **impatto** diretto sulla società, sulle imprese e sui cittadini.

L'effetto di questo cambiamento è direttamente percepibile sul **mercato del lavoro**: le professioni ICT dimostrano la dinamica di crescita più vivace a livello europeo (cfr. Tabella 1).[7]

Si legge nel commento della fonte citata: "***Number one*** *is* ***ICT professionals in computer programming and consultancy****, a job that has* ***increased by 39%*** *since 2011*", un trend positivo che emerge anche dall'analisi dei redditi a qualche anno da determinate

Bloomberg 2019 Innovation Index

2019 Rank	2018 Rank	YoY Change	Economy	Total Score	R&D Intensity	Manufacturing Value-added	Productivity	High-tech Density	Tertiary Efficiency	Researcher Concentration	Patent Activity
1	1	0	S. Korea	87.38	2	2	18	4	7	7	20
2	4	+2	Germany	87.30	7	3	24	3	14	11	7
3	7	+4	Finland	85.57	9	16	5	13	9	8	5
4	5	+1	Switzerland	85.49	3	4	7	8	13	3	27
5	10	+5	Israel	84.78	1	33	8	5	36	2	4
6	3	-3	Singapore	84.49	13	5	11	17	1	13	14
7	2	-5	Sweden	84.15	4	15	9	6	20	5	25
8	11	+3	U.S.	83.21	10	25	6	1	43	28	1
9	6	-3	Japan	81.96	5	7	22	10	39	18	10
10	9	-1	France	81.67	12	41	13	2	11	20	15
11	8	-3	Denmark	81.66	6	21	15	12	19	1	28
12	12	0	Austria	80.98	6	11	12	24	8	9	18
13	14	+1	Belgium	80.43	11	26	10	9	41	16	9
14	13	-1	Ireland	80.08	32	1	1	16	15	14	38
15	16	+1	Netherlands	79.54	16	29	21	7	42	12	12
16	19	+3	China	78.35	14	13	47	11	6	39	2
17	15	-2	Norway	77.79	17	49	23	15	17	10	11
18	17	-1	U.K.	75.87	20	45	26	14	5	21	19
19	18	-1	Australia	75.38	19	56	17	20	18	15	6
20	22	+2	Canada	73.65	22	39	27	22	31	19	8
21	20	-1	Italy	72.85	24	22	20	19	29	29	26
22	21	-1	Poland	69.19	36	20	40	18	16	38	37

Figura 4 – La classifica delle economie più innovative. Sud Corea e Germania guidano la classifica. L'Italia non è presente tra le prime venti (è 21esima). Fonte: Bloomberg, 2019.[6]

classi di laureati fatta da Alma Laurea[8]. Si tratta di una piccola quota, l'1% del totale, ma con **buone retribuzioni**: "*these **high-paying**, **fastest-growing jobs** account for a **relatively small amount** of total employment*" ed in forte crescita per le crescenti esigenze delle imprese più avanzate, "affamate" di competenze digitali.

Proviamo ad elencare qui di seguito le nuove tecnologie:

- un consolidamento delle **tecnologie mobili** che fanno riferimento agli *smartphone* ed ai *tablet*, strumenti che fanno sinergicamente leva sul ***cloud computing*** (che usiamo "implicitamente");
- la capacità di gestire il ***big data***, cioè la recente disponibilità di strumenti tecnologici in grado di assimilare, elaborare, trasmettere e trarre profitto dalla gestione delle enormi quantità di dati digitali che attraversano le autostrade informatiche che partono dai nostri apparati, dai nostri veicoli e da tutta una serie di sensori verso i grandi centri di calcolo dei grandi gestori mondiali come Google, Amazon, Facebook, Apple e Microsoft (che poi sono le prime cinque società mondiali per capitalizzazione, in fascia *trilionaria*);
- un incremento delle **infrastrutture energetiche avanzate** (reti intelligenti, colonnine di ricarica per le auto elettriche, sistemi di recupero energetico, rinnovabili, accumulo);
- lo sviluppo di nuove capacità di **retroazione/sensing** da parte delle città che divengono "intelligenti" – sono le ***smart cities*** – per energia, trasporti locali e servizi pubblici;
- l'**industria 4.0** in ambito produttivo su media e larga scala, che si affianca al modello a scala più ridotta degli **artigiani digitali** delle stampanti 3D e della **manifattura additiva**; in sinergia con essa, l'**internet delle cose**, *Internet of Things* (IoT) che sta rivoluzionando tra le altre la logistica;
- la ***fintech*** in tema di innovazione finanziaria, comparto già digitale al 100% che sta ora adottando modelli distribuiti come la ***blockchain*** e considerando le **criptovalute** elettroniche come il *bitcoin*;
- la **realtà aumentata** (*augmented reality*, AR), che sta dimostrando grandi opportunità nella vendita (settore abbigliamento), nell'assistenza tecnica remota ed in tanti altri settori industriali; la sua "cugina" **realtà virtuale** (*virtual reality*, VR), che dopo qualche passo falso in fase immatura sta dimostrando le sue potenzialità con applicazioni mirate, non solo nel *gaming*;
- l'**intelligenza artificiale** (AI) e la **visione artificiale**; visione artificiale e AI stanno già producendo i loro effetti generando sistemi in grado di interagire con il mondo reale in piena autonomia, tra i quali **le auto a guida autonoma**, i **droni**, le tecnologie **spaziali** riutilizzabili (cfr. SpaceX!) e la **robotica**.

Tale scenario dovrà poi fare i conti con i **rischi** connessi con l'"*always online*", cioè il fatto che ormai siamo **tutti** (individui, aziende e PA) sempre "collegati" con i nostri dati non sempre protetti adeguatamente. E' questo il dominio della ***cybersecurity***, uno dei settori più dinamici nel mercato delle *Information & Communication Technologies* (ICT) ed una delle grandi priorità della Comunità Europea.

Proviamo ora a descrivere brevemente alcuni dei domini sopraindicati.

Il ***cloud computing***, metafora fatta realtà di un'informatica "a consumo" onnipresente e sempre disponibile a qualunque scala desiderata, è tra noi da oltre un decennio: era il 2006 quando Amazon, avendo risorse informatiche extra da offrire per i suoi clienti, introdusse l'*Elastic Compute Cloud* creando da zero un settore completamente nuovo, che per l'azienda vale oggi quasi il 10% (!!!) del business complessivo del colosso dell'*e-Commerce*. Non dimentichiamo poi che la ricerca europea ne ha sviluppato sin dai primi anni duemila una sorta di precursore, il *Grid Computing* distribuito del calcolo (tuttora operativo) che rende possibili le complesse elaborazioni della fisica delle alte energie che si svolge al CERN di Ginevra.[9]

Nel cloud computing, le risorse di calcolo vengono sostanzialmente "virtualizzate su internet". In questo modo, quando vi è necessità di fare delle elaborazioni, si istanziano – al bisogno – una o più macchine virtuali "nel cloud" e un adeguato spazio di storage, parimenti nel cloud; con le risorse di calcolo a disposizione, si procede poi ad installare le applicazioni ed utilizzarle come di consueto: si tratta dell'*Infrastructures as a Service* (IaaS), e questa è ancora un'attività da tecnici.

In una versione più preconfezionata, le applicazioni vengono direttamente sviluppate in un ambiente che sottende tutte le risorse necessarie e rende facilitato il compito ai programmatori, che si devono occupare solo della logica di processo, mentre delle risorse (calcolo, spazio disco, memoria, rete) se ne occupa il fornitore: si tratta della variante nota come *Platform as a Service* (PaaS), mirata agli sviluppatori.

C'è però un cloud che tutti noi utilizziamo ogni giorno, che diamo ormai per scontato. Quando usiamo *gmail*, *dropbox*, *Office360*, *iTunes* e praticamente ogni applicazione disponibile sugli *smartphone* e *tablet* (e spesso anche sui desktop) stiamo accedendo a risorse in cloud. I nostri dati non sono nei nostri apparati, ma

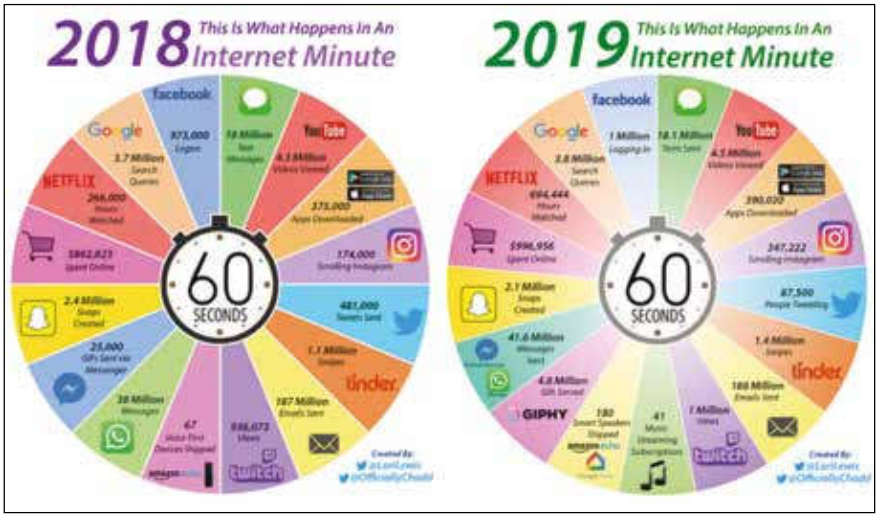

Figura 5 – Un minuto di internet nel 2018 e nel 2019. Immagini di Lori Lewis e Chadd Callahan.

in qualche *data center* remoto di cui non sappiamo neppure consapevoli. Si tratta del *Software as a Service* (SaaS), una funzionalità dedicata agli utenti finali.

La rivoluzione degli *smartphone*, prima innescata da Apple con l'iPhone poi proseguita con Android di Google, si è appoggiata al cloud ed ha di fatto trasformato il modo stesso con cui tutti ormai comunichiamo, saldandosi con il fenomeno dei social media come facebook, youtube, twitter, linkedin, instagram. Il risultato è stata l'esplosione dei dati. Si tratta del ***big data***, un insieme di tecniche adottate per far leva sull'enorme quantità di dati che vengono generati ogni ... minuto! (cfr 5) e trarne elementi per anticipare e migliorare i servizi.

Il *big data* è un insieme di dati con alcune caratteristiche (le cinque "V": volume, velocità, varietà, variabilità, veridicità) tali da richiedere strategie di elaborazione e trattamento più avanzate di quelle tradizionali. Viene denominato "il nuovo petrolio" e per capire perché basta considerare il valore finanziario delle società che ne traggono profitto – si misura in *trilioni*[10] di dollari!!!

Vediamo le cinque "V" del big data:

- **volume** – bisogna elaborare un enorme volume di dati, che si misura in ***petabytes*** ed oltre (cfr. Tabella 1);
- **velocità** – i dati devono venire acquisiti, elaborati e trasmessi con grandissima velocità, come può essere per lo streaming (canali sincroni) o per gli aggiornamenti dei social networks (canali asincroni);
- **varietà** – i dati hanno una grande varietà di formati, sono strutturati, non strutturati, semistrutturati;
- **veridicità** – i dati vanno valutati per la loro precisione, incertezza e correttezza, contengono "rumore";
- **valore** – con un opportuno *business model* è possibile estrarre valore dai dati.

Le ***smart cities***, un modello europeo – Amsterdam ed altre capitali continentali sono tra i migliori esempi di città intelligente – rappresentano invece la sintesi in termini di una visione che affianca le tecnologie **digitali** all'esigenza di un modello **più sostenibile** di sviluppo delle aree urbane. Arricchite di gestione delle informazioni, sensori e *feedback* intelligenti, le città dovranno essere in grado di facilitare la vita ai propri cittadini ed al contempo di ridurre notevolmente gli impatti. Lasciando il vecchio modello della città frenetica, caotica e inquinata per nuovi scenari di mobilità sostenibile e salutare, con le informazioni sempre disponibili e la città stessa in grado di modificare il suo assetto in relazione ai flussi che in essa hanno luogo.

Nell'accezione americana e nordeuropea del modello **Industria 4.0** si tratta di grandi imprese manifatturiere che introducono **automazione e digitalizzazione spinta**. Il modello è ricondotto a scale più ridotte nella versione declinata nel nostro Paese: il governo prevede significativi investimenti in alcune aree ad elevata industrializzazione. Una localizzazione di laboratori di ricerca è prevista anche in Veneto presso il Vega – già sede di Veneto Nanotech, realtà di recente dismessa. Su di un altro piano, hanno avuto buona diffusione in Veneto (grazie anche al sostegno regionale) i c.d. **FabLab**, punti di riferimento per incubazione, formazione e scambio informativo mirato alla stampa 3D – la possibilità di automatizzare su piccola scala alcune produzioni su misura sta creando nuove figure

Occupation	Sector	Current headcount (thousands)	% change 2011–2015	Wage quintile
ICT professionals	Computer programming, consultancy, etc.	1,514	38.6	5
Business and administration professionals	Activities of head offices, etc.	646	33.6	5
Legal, social, cultural professionals	Sports and recreation activities	522	23.0	3
Personal care workers	Households as employers	532	20.5	1
Legal, social and cultural professionals	Creative, arts and entertainment activities	661	17.1	4
Stationary plant and machine operators	Manufacture of food products	739	16.7	2
Personal care workers	Residential care activities	1,918	16.2	2
Business and administration professionals	Financial service activities	709	16.1	5
Legal, social and cultural professionals	Legal and accounting activities	1,028	15.2	5
Food preparation assistants	Food and beverage service activities	1,021	14.7	1

Tabella 1 – Classifica delle dieci occupazioni europee con una maggiore dinamica di crescita nel periodo 2011-2015. Fonte: Eurofound, luglio 2016.

professionali a metà tra digitale e manifatturiero. La possibilità di connettere ogni singolo oggetto ad internet e consentirne un dialogo autonomo con gli altri oggetti è quanto poi promette l'**internet delle cose**, IoT, con il potenziale di avere **miliardi** di oggetti **interconnessi** ed **interagenti**.

Nonostante la negativa reputazione che il *bitcoin* si è fatto nel *dark web* dei *ransomware* – come WannaCry, che chiede il riscatto in questa valuta per poter recuperare i dati "oscurati" – è da sottolineare il fatto che, al netto dei valori altalenanti, si tratta di uno strumento valutario di successo che, come le altre ***criptovalute***, non necessita di un'autorità centrale e contiene nel suo modello un vero e proprio "gioiello". Si tratta della ***blockchain***:[11] una tecnologia di autenticazione basata sullo scambio reciproco, che sta trovando applicazione in numerosi contesti come l'identità digitale, i certificati, i passaporti, che potrebbe raggiungere nel 2024 ben 20 miliardi di dollari di valore come mercato globale.

E' suscettibile, d'altra parte, di ottime applicazioni nell'**assistenza remota** e nel ***design*** la **realtà virtuale** (che dispone finalmente di sistemi di visualizzazione all'altezza del compito) e forse ancora di più la **realtà aumentata** che consente di mantenere una sistema sincronizzato tra la realtà e le "aggiunte" virtuali generate in tempo reale.

Scenari molto interessanti si stanno sviluppando nel frattempo nell'ambito dell'**intelligenza artificiale**, disciplina non nuova (è presente da 60+ anni!!!) ma che è ora matura a sufficienza per applicazioni nel mondo reale, soprattutto se combinata con la **visione artificiale**, il ***deep learning***, la **mobilità** (auto e droni a guida autonoma) e la **manipolazione** (robot). A tal punto che si prefigurano **scenari** di sostituzione/automazione per alcune categorie di lavoro che dovremmo affrontare più come **opportunità** che come **rischio**. L'opportunità è quella di aumentare i lavori ad **elevata qualificazione e reddito** e di ridurre le attività **ripetitive** e di **scarso ritorno** economico e motivazionale[13]:

"*... when you're talking about AI, the question of automation and its potential to replace human jobs isn't far behind. There have been many sobering predictions, including one by PwC's own economic analysts, which suggests that around* ***38 percent*** *of* ***U.S. jobs*** *could potentially be at high risk of automation* ***by the early 2030s****, followed by* ***Germany (35 percent)****, the* ***U.K. (30 percent)*** *and Japan (21 percent). The automation appears highest in the* ***transportation*** *(56 percent),* ***manufacturing*** *(46 percent) and* ***wholesale/retail*** *(44 percent) sectors, but lower in healthcare and social work (17 percent)*".

Considerazioni finali

Gli scenari che sono davanti a noi sono di grande trasformazione. Nuove configurazioni geopolitiche, riduzione del ruolo delle nazioni in confronto alle aree economiche e di influenza, sviluppo dell'area asiatica e competitività a 360 gradi. Quindi, digitalizzazione di praticamente ogni processo sociale ed industriale e progressiva introduzione di sistemi autonomi. Quindi, evoluzione e trasformazione delle reti "fisiche" da semplici infrastrutture di transito in sistemi intelligenti: reti a retroazione dinamica per l'energia, *smart cities*, elettrificazione della mobilità con introduzione di sensoristica e feedback automatici, nuovi modelli di produzione energetica.

Per portare avanti questo grande cambiamento serviranno competenze molto qualificate, tanti investimenti ed una accurata programmazione. Un compito magari fuori dalla portata di un singolo Paese, ma che sarà possibile affrontare nell'ambito di un'azione coordinata con gli altri partner europei.

Sigla	Exp10	Potenze di dieci		Potenze di due	Exp2
N/A	0	10^0 = 1 (unità)	=	$1 = 2^0$	0
Kilo	3	10^3 = 1.000 (migliaia)	≈	$1.024 = 2^{10}$	10
Mega	6	10^6 = 1.000.000 (milioni)	≈	$1.048.576 = 2^{20}$	20
Giga	9	10^9 = 1.000.000.000 (miliardi / billions)	≈	$1.073.741.824 = 2^{30}$	30
Tera	12	10^{12} = 1.000.000.000.000 (trilioni)	≈	$1.099.511.627.776 = 2^{40}$	40
Peta	15	10^{15} = 1.000.000.000.000.000 (quadrilioni)	≈	$1.125.899.906.842.624 = 2^{50}$	50
Exa	18	10^{18} = 1.000.000.000.000.000.000	≈	$1.152.921.504.606.846.976 = 2^{60}$	60
Zetta	21	10^{21} = 1.000.000.000.000.000.000.000	≈	$1.180.591.620.717.411.303.424 = 2^{70}$	70
Yotta	24	10^{24} = 1.000.000.000.000.000.000.000.000	≈	$1.208.925819.614.629.174.706.176 = 2^{80}$	80

Tabella 2 – Le scale del big data e relativi multipli: dal Kilo(byte) allo Zetta(byte), che fanno leva sulla fortuita corrispondenza esistente tra le potenze della base 10 (usata dagli esseri umani) e le potenze di 2 (usata dai calcolatori).

NOTE

1 Cfr. "Here are the 20 busiest ports on the planet", N. Routley, 5/2/2019, WEF & Visual Capitalist, https://www.weforum.org/agenda/2019/02/visualizing-the-world-s-busiest-ports.

2 Cfr. "Il debito pubblico italiano è insostenibile, come ai tempi di guerra", M. Longo, 6/4/2019 https://www.ilsole24ore.com/art/finanza-e-mercati/2019-04-05/il-debito-pubblico-italiano-e-insostenibile-come-tempi-guerra—193620.shtml

3 Cfr. "Giovani senza futuro, ascensore sociale bloccato: i dati Istat sono da allarme rosso", maggio 2017, http://www.linkiesta.it/it/article/2017/05/18/giovani-senza-futuro-ascensore-sociale-bloccato-i-dati-istat-sono-da-a/34298/.

4 Dati Eurostat aggiornati al 2017.

5 Cfr. "Italiani all'estero: in 10 anni perse 130mila persone altamente qualificate. Uk paese dei talenti"", 6/4/2019, Il Fatto Quotidiano, https://www.ilfattoquotidiano.it/2019/04/06/italiani-allestero-in-10-anni-perse-130mila-persone-altamente-qualificate-uk-paese-dei-talenti/5091753/.

6 Cfr. "Highest-paying and lowest-paying jobs grow most". Eurofound, luglio 2016, https://www.eurofound.europa.eu/it/news/spotlight-on/employment/highest-paying-and-lowest-paying-jobs-grow-most.

7 Cfr. "Condizione occupazionale dei Laureati", XIX Indagine, 2017, http://www.almalaurea.it/universita/occupazione/occupazione15

8 Cfr. European Grid Infrastructure, https://www.egi.eu/.

9 Intendiamo qui *trilione* nel significato anglosassone, dove un trilione = mille miliardi = 10^{12}.

10 Cfr. "Capire la blockchain in 8 domande e risposte", di E. Spagnuolo, Wired, 3/10/2018, https://www.wired.it/economia/finanza/2018/10/03/blockchain-bitcoin-smart-contract-guida/.

11 Cfr. "Il Deep learning e la rivoluzione dell'ispezione non metrologica", A. Albarelli, Rivista "Qualità" N.3/2017, speciale Industria 4.0 e Innovazione Digitale, maggio/giugno 2017.

12 Cfr. "Artificial Intelligence and the Role of Workers", M. Quindazzi, maggio 2017, https://insights.samsung.com/2017/05/04/artificial-intelligence-and-the-role-of-workers/.

13 Cfr. "These Are the World's Most Innovative Countries", M. Jamrisko, L. J Miller and Wei Lu, 22/1/2019 https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-01-22/germany-nearly-catches-korea-as-innovation-champ-u-s-rebounds.

ANTONIO CANDIELLO – Docente di economia e organizzazione aziendale all'Istituto Universitario Salesiano Venezia.
candiello@gmail.com